

# LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

## Pertemuan 13 - Deployment dan Pemeliharaan Sistem

**Nama** : Fadli Yusra

**NIM** : 2403015075

**Kelas** : 4B

### 1. Tujuan Praktikum

Tahap akhir dari Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC) adalah peluncuran (*Deployment*). Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami cara memindahkan aplikasi **DigiMenu** dari lingkungan lokal (*localhost*) ke server produksi (*Hosting/VPS*) sehingga sistem POS dapat beroperasi secara aktual dan diakses oleh pihak restoran melalui internet.

### 2. Kebutuhan Server (Environment Setup)

Untuk menjalankan framework Laravel pada *production environment*, diperlukan spesifikasi server yang memadai. Pada skenario *deployment* ini, server dikonfigurasi dengan spesifikasi perangkat lunak berikut:

- **Web Server:** Nginx atau Apache.
- **Database Server:** MySQL atau MariaDB.
- **Runtime:** PHP versi terbaru yang didukung oleh versi Laravel yang digunakan.
- **Package Manager:** Composer (untuk mengelola dependensi PHP proyek).

### 3. Tahapan Deployment Aplikasi DigiMenu

Proses mengudara-kan (*hosting*) aplikasi dilakukan melalui langkah-langkah prosedural yang ketat untuk memastikan tidak ada file konfigurasi yang terekspos. Berikut adalah alurnya:

#### A. Persiapan Kode dan Pemindahan File

Langkah pertama adalah melakukan kompresi *source code* dari branch `main` repositori GitHub, kemudian memindahkannya ke direktori `public\_html` pada server menggunakan File Manager cPanel atau via koneksi FTP (File Transfer Protocol). Pada server VPS, ini dilakukan dengan menarik kode langsung

menggunakan git clone.

## **B. Konfigurasi Environment Variables (.env)**

File .env di-*setting* ulang untuk mencerminkan lingkungan *production*. Parameter APP\_ENV diubah dari *local* menjadi *production*, dan APP\_DEBUG diubah menjadi *false* untuk menyembunyikan log *error* sensitif dari tampilan pengguna. Konfigurasi kredensial koneksi database (DB\_DATABASE, DB\_USERNAME, DB\_PASSWORD) disesuaikan dengan database yang dibuat di server.

## **C. Migrasi Database**

Setelah database dibuat pada server MySQL, struktur tabel (Orders, Users, Menu, dll.) dikonstruksi. Hal ini dapat dilakukan dengan me-*restore* file SQL *dump* dari *localhost* via phpMyAdmin, atau mengeksekusi perintah php artisan migrate melalui terminal SSH server.

## **D. Optimasi Kinerja**

Untuk mempercepat *loading* aplikasi, struktur *caching* Laravel di-*build* menggunakan rangkaian command: php artisan config:cache, php artisan route:cache, dan php artisan view:cache. Hal ini penting untuk performa sistem POS yang menuntut respon instan di lapangan.

# **4. Kesimpulan**

Tahap *deployment* membuktikan bahwa sistem DigiMenu telah matang dan siap digunakan pada lingkungan nyata. Pemahaman mengenai arsitektur server, manajemen direktori, dan keamanan konfigurasi .env sangat esensial untuk mencegah celah keamanan. Pemeliharaan sistem akan difokuskan pada *monitoring error logs* dan skalabilitas database seiring dengan penambahan data pesanan secara *real-time*.